

三电机起重设备防摇经典技术方案详细调研报告

适用：大车 + 小车 + 起升三独立电机；抓钩经卷筒/滑轮机构上下运动；融合倾角仪、IMU、编码器实现防摇。

V3.0 | 经典方案 + 工业成熟路线 + 变绳长 + 传感器融合 + LQR/MPC | 2026-08-31

1. 执行摘要

本报告针对三电机起重设备，重点筛选经典、有效、已有工业或实机验证依据的防摇技术，而不是简单罗列最新算法。综合结果显示，工业上最稳妥的路线是“平滑轨迹 + 输入整形 + 状态反馈 + 状态估计 + 变绳长参数调度”。

- 产品基线：S曲线/jerk限制 + ZVD/EI输入整形 + IMU/倾角仪融合 + PD反馈。
- 性能升级：LPV-LQR，将有效绳长L作为主要调度变量。
- 高性能：约束MPC，统一处理X/Y/Z、摆角、速度、加速度、jerk和执行器饱和。
- 双摆只在自由摆实验确认存在第二显著模态后引入。
- 视觉适合作为高级闭环或冗余，不建议第一版作为唯一防摇传感器。

2. 设备与动力学

M1大车控制X，M2小车控制Y，M3起升控制Z并改变有效绳长L。抓钩具有两个主要摆角 θ_x 、 θ_y 。系统是欠驱动、时变系统。

小摆角近似： $\theta_x'' + 2(L'/L)\theta_x' + (g/L)\theta_x = -x''/L$ ； $\theta_y'' + 2(L'/L)\theta_y' + (g/L)\theta_y = -y''/L$ 。

固有频率 $\omega_n = \sqrt{g/L}$ ，固有周期 $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ 。因此边起升边运行时，L变化会导致摆动频率变化，固定防摇参数容易失配。

3. 经典技术路线总览

方案	核心原理	已有摆能否抑制	变绳长适应	工程评价
S曲线/jerk限制	限制加速度和jerk，减少激励	弱	一般	★★★★★ 基础层
ZV	利用固有周期抵消振动	弱	需更新参数	★★★★★
ZVD/EI	增加频率失配鲁棒性	弱-中	较好	★★★★★ 首选前馈
PD/状态反馈	根据摆角和摆速增加阻尼	强	可调度	★★★★★ 首选反馈
LQR	综合优化位置/速度/摆角/摆速	强	固定模型有限	★★★★☆
LPV-LQR	按L等参数调度LQR	强	强	★★★★☆ 非常适合
MPC	预测未来并处理约束	强	强	★★★★☆ 高性能
鲁棒/自适应	处理参数不确定和扰动	强	强	★★★☆☆
视觉闭环	直接测量载荷空间偏移	强	强	★★★☆☆→★★★★☆

4. 经典方案一：S曲线与轨迹规划

S曲线是工业防摇的基础层。通过限制速度、加速度和jerk，减少突然加速/减速对摆系统的激励。它不能主动消除已经存在的摆动，但几乎所有量产控制架构都需要。

- 任务层生成X/Y/Z同步轨迹。
- 限制v、a、jerk。

- 防摇层在轨迹基础上进行输入整形或反馈修正。
- 驱动器仍独立完成速度/转矩/位置闭环。

5. 经典方案二：Input Shaping

Input Shaping把一个原始运动命令分成若干个具有幅值和时间延迟的子命令，使每个子命令产生的振动相互抵消。

- ZV：参数简单，但对固有频率误差较敏感。
- ZVD：增加脉冲，提高频率失配鲁棒性。
- EI：在残余振动容许范围内进一步提高鲁棒性。

2017年Mechanical Systems and Signal Processing论文针对非线性3D overhead crane提出改进Input Shaping，并进行了实验验证。

2018年同刊研究针对3D起重机、起升和风扰提出在线自适应output-based command shaping，并与ZVDD、EI等方案进行了实验比较。

6. 经典方案三：倾角仪 + Observer + State Feedback

2004年Kim、Hong、Sul提出的经典方案直接使用inclinometer作为摆角传感器，利用observer估计载荷角速度和小车速度，再采用带积分的state feedback。论文不仅建立了1/4比例试验机，而且在真实RTG集装箱起重机上验证。

这与本项目高度匹配：倾角仪可以提供低成本、耐用的低频摆角基准；IMU则可提供高频角速度；两者融合后形成更稳定的摆角/摆速状态。

7. 经典方案四：IMU + 倾角仪融合

仅IMU陀螺积分会漂移；仅靠加速度计计算倾角，在水平加减速期间又会受到线性加速度污染。因此推荐融合。

建议状态： $\hat{x} = [\theta_x, \theta_y, \dot{\theta}_x, \dot{\theta}_y, v_x, v_y, L, L', b_{gx}, b_{gy}]$ 。

- 预测：摆动力学 + X/Y运动输入 + L变化。
- 更新：倾角仪角度 + IMU角速度/加速度 + 编码器。
- 第一版：互补滤波用于快速验证；正式版：EKF；强非线性时再考虑UKF。

传感器应优先安装在抓钩/吊具等随摆部件上。安装在大梁或固定小车上的倾角仪主要测设备本体姿态，不能直接等同于抓钩摆角。

8. 经典方案五：PD/状态反馈

基础反馈： $a_{x_cmd} = a_{x_ref} - K_{\theta x} \theta_x - K_{\omega x} \dot{\theta}_x$ ； $a_{y_cmd} = a_{y_ref} - K_{\theta y} \theta_y - K_{\omega y} \dot{\theta}_y$ 。其本质是增加摆系统的等效阻尼。

优点：计算量极低、容易调试、容易部署到PLC/运动控制器。缺点：L变化大时固定K不再最优，因此推荐增益调度。

工程上最佳组合通常是“Input Shaping负责少激励，PD负责消残余摆动”。

9. 经典方案六：LQR与LPV-LQR

LQR对线性模型 $\dot{x} = Ax + Bu$ 优化 $J = \int (x'Qx + u'Ru)dt$ ，使位置、速度、摆角、摆速和控制量在统一代价函数中权衡。

固定LQR的主要问题是模型只在一个工作点附近准确。LPV-LQR把L作为调度变量，建立 $A(L)$ 、 $B(L)$ ，在多个L工作点计算 $K(L)$ ，在线插值。

对于本项目，LPV-LQR是非常值得采用的中间方案：性能明显高于固定PD/LQR，而复杂度显著低于MPC。

10. 经典方案七：MPC

MPC每个控制周期预测未来N步状态，并滚动优化当前动作。目标函数可同时惩罚位置误差、摆角、摆速、控制量和控制变化率。

- 状态约束：摆角、摆速。
- 输入约束：X/Y速度、加速度、jerk、电机转矩。
- 轨迹约束：X/Y/Z终点、同步和限位。
- 机械约束：L范围、起升速度和执行器饱和。

2025年已有专门针对variable-rope-length overhead crane的MPC研究，因此它是合理的高性能升级方向。但第一版不建议直接使用MPC，因为模型、计算、约束、延迟和安全验证成本明显更高。

11. 经典方案八：自适应/鲁棒控制

当载荷质量、绳长、阻尼和外部扰动变化较大时，可使用自适应、鲁棒或滑模控制。2018年研究已经针对起升、不同载荷和风扰提出在线自适应command shaping。

建议把它作为第二/第三阶段增强模块，而不是第一版核心。工业产品更看重可诊断、可限幅和可验证性。

12. 经典方案九：视觉闭环

视觉可直接获得载荷相对于目标或参考点的空间偏移。Siemens SIMOCRANE Sway Control V5.0公开资料明确包含open-loop blind sway control和camera closed-loop sway control。

优点：直接观测载荷位置；缺点：遮挡、光照、反光、镜头污染和计算延迟。推荐作为高级闭环或冗余，而不是第一版唯一传感器。

13. 工业成熟方案

厂商/方案	公开技术特征	对本项目启示
ABB ACS880 Crane Control	数学摆模型；利用起升位置/载荷属性估计摆动；修正行走速度；支持桥架、小车和对角运动；可按摆长范围自动启停防摇	三电机、变绳长、X/Y防摇高度对应
Siemens SIMOCRANE Sway Control V5.0	手动/定位；1-2方向防摇；open-loop blind；camera closed-loop；调试诊断体系	防摇应位于运动控制层，并接受位置/速度/限位约束
Konecranes Smart Features	Sway Control通过桥架/小车加减速限制摆动；Active Sway Control主动抑制已有摆动	验证“轨迹/输入整形 + 主动反馈”复合思想

14. 变绳长与滑轮机构：本项目必须单独处理

应建立卷筒角度 ϕ 到有效绳长L的映射 $L=f(\phi)$ ，并得到 $L'=f'(\phi)\phi'$ 。不能简单假设电机转一圈对应固定抓钩位移。

- 动滑轮倍率必须进入机械映射。
- 多层卷筒需要考虑有效半径变化。
- 钢丝绳弹性、机械间隙和回差会造成理论L与真实L偏差。
- 防摇控制器应读取实时L，而不是只读取起升电机速度。

建议软件中将CraneModel与AntiSwayController分离：前者输出L、L'，后者根据L选择ZVD/EI和LPV-LQR参数。

15. 双摆判定与升级

如果吊具与载荷之间存在明显相对运动、多个吊点或柔性连接，系统可能出现双摆。判断方法应是自由摆实验和频谱分析，而不是仅凭机械名称。

若存在两个显著低频模态，应升级到双模态Input Shaping、双摆LQR或双摆MPC。已有研究专门分析time-varying rope length double-pendulum crane的反馈稳定问题。

16. 三电机协调关系

电机	主要职责	防摇职责
M1 大车	X位置/速度	主要抑制 θ_x ，产生X方向水平反作用
M2 小车	Y位置/速度	主要抑制 θ_y ，产生Y方向水平反作用
M3 起升	Z位置/速度，改变L	改变摆固有频率并提供L/L'；必要时参与轨迹协调

如果X/Y基本解耦，可以使用两个独立控制器；如果需要高性能三维协调，则使用2×2状态反馈或统一MPC。

17. 推荐系统架构

传感器：IMU + 倾角仪 + X/Y/Hoist编码器

→ 时间同步 + 异常检测

→ EKF/Observer： θ_x 、 θ_y 、 θ_x' 、 θ_y' 、 v_x 、 v_y 、L、L'

→ CraneModel：卷筒/滑轮映射 + 变绳长摆模型

→ TrajectoryPlanner：S曲线 + jerk限制

→ Feedforward Anti-Sway：ZVD/EI

→ Feedback Anti-Sway：PD → LPV-LQR → MPC

→ Motion Allocator → 三台驱动器

→ 独立Safety Supervisor：急停、限位、过载、超速、传感器/通信故障

18. 推荐研发路线

阶段	方案	目标	结论
V0	单摆+机械映射+自由摆辨识	获得T(L)、阻尼、延迟	必须
V1	S曲线+ZVD/EI+EKF+PD	快速形成可靠工程基线	强烈推荐
V2	LPV-LQR+L调度	提升变绳长/载荷适应性	推荐
V3	约束MPC	三轴耦合、多约束、高性能	按需求
V4	双摆/鲁棒/自适应/视觉	复杂载荷、强扰动、高自动化	按需求

19. 实机调试顺序

- 静态标定IMU、倾角仪、编码器方向和机械倍率。
- 测量采样频率、时间戳、总线周期和端到端延迟。
- 固定绳长自由摆，测周期和阻尼。
- 改变绳长，建立T(L)曲线。
- 仅大车运行，验证X方向ZVD/EI。
- 仅小车运行，验证Y方向ZVD/EI。
- 加入PD，验证已有摆动消除。
- 同时X/Y运行，验证耦合。

- 9.同时起升和水平运行，验证L在线调度。
- 10.改变载荷、吊具、初始摆角。
- 11.注入IMU/倾角仪/编码器故障和通信延迟。
- 12.最后比较LPV-LQR和MPC。

20. 建议验收指标

指标	建议定义	作用
最大摆角	任务过程中 θ_x/θ_y 峰值	安全性
残余摆角	到位后固定时间窗峰值/均方值	最终防摇
摆动衰减时间	峰值降到规定阈值的时间	动态阻尼
定位误差	X/Y/Z最终误差	确保防摇不牺牲定位
端到端延迟	传感器到电机命令	反馈稳定性
L估计误差	理论/测量有效绳长差	变绳长核心指标
故障降级时间	异常到安全状态	安全性

21. 安全与标准

- IEC 60204-32:2023：起重机械电气、电子及可编程电子设备和系统相关要求。
- ISO 13849-1:2023：安全相关控制系统设计原则，具体PL需由风险评估确定。
- ISO 4301-5:2025：桥式/门式起重机分类。
- ISO 4309:2017：钢丝绳维护、检查和报废原则。
- GB/T 3811-2008：起重机设计规范；项目应同时核对适用的最新法规和产品标准。

防摇属于功能控制，不能替代急停、机械/电气限位、过载保护、制动器等独立安全功能。

22. 参考资料

1. ABB ACS880 Crane Control / Anti-sway, 官方产品与固件资料。

2. Siemens SIMOCRANE Sway Control V5.0, Operating Instructions, 10/2025。

3. Konecranes Smart Features / Load Control Features。

4. Kim, Y.-S.; Hong, K.-S.; Sul, S.-K. Anti-Sway Control of Container Cranes: Inclinator, Observer, and State Feedback. IJCAS, 2004, 2(4):435 – 449。

5. Maghsoudi et al. An improved input shaping design for an efficient sway control of a nonlinear 3D overhead crane with friction. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, 92:364 – 378。

6. Abdullahi et al. Adaptive output-based command shaping for sway control of a 3D overhead crane with payload hoisting and wind disturbance. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 98:157 – 172。

7. Model predictive control for overhead crane with variable rope length, 2025。

8. Feedback stabilization of double pendulum with time-varying rope length, 2018。

23. 最终推荐结论

如果目标是实际工业设备落地，建议把技术路线固定为：

- 第一版：S曲线 + ZVD/EI + IMU/倾角仪EKF + PD。
- 第二版：LPV-LQR，以L为主要调度变量。
- 第三版：需要高性能三轴协调、多约束和高速运行时使用MPC。
- 双摆只有在实验确认第二显著模态后再引入。

- 视觉作为高级闭环或冗余。

最终推荐架构可以概括为：实时绳长模型 + 状态估计 + ZVD/EI前馈 + 状态反馈 + 运动约束 + 独立安全层。该架构与ABB、Siemens、Konecranes等工业防摇思想一致，同时能够平滑升级到LPV-LQR和MPC。

24. 后续详细设计建议

下一阶段不建议继续停留在算法综述，而应直接进入控制器详细设计：推导三电机+变绳长Lagrange模型；建立IMU/倾角仪观测方程；推导EKF；实现ZV/ZVD/EI；计算LPV-LQR增益；再根据CPU/PLC周期设计MPC。最终输出应包括控制框图、状态机、接口、参数表、故障降级逻辑和实机测试矩阵。